微积分微修课学案

希尔伯特的酒店有1、2、3、……号房，而且每间都已住满。下面三个情境都从“酒店已住满”出发，按视频中的方案作答。**新来一位客人。**

① 看视频前，我觉得还能住下吗？_____。视频中的安排与我的直觉_____（填“一致”或“矛盾”）。

② 我_____（填“明白”或“还不明白”）服务生的安排：原住 n 号房的客人搬到_____号房，新客人住_____号房。

③ 原住6号房的客人，现在搬到_____号房。

新来一辆车，车上有无穷多位客人，座位按1、2、3、……编号。

① 看视频前，我觉得还能全部住下吗？_____。视频中的安排与我的直觉_____（填“一致”或“矛盾”）。

② 我_____（填“明白”或“还不明白”）服务生的安排：原住 n 号房的客人搬到_____号房，车上第 n 位客人住_____号房。

③ 原住6号房的客人搬到_____号房；车上第6位客人住_____号房。

新来无穷多辆车，每辆车上都有无穷多位客人。车辆和每辆车上的座位都按1、2、3、……编号。

① 看视频前，我觉得还能全部住下吗？_____。视频中的安排与我的直觉_____（填“一致”或“矛盾”）。

② 我_____（填“明白”或“还不明白”）服务生的安排。视频用不同的质数给原住客和各辆车分组；新房号的底数表示_____，指数表示_____。

③ 按视频方案，原住6号房的客人搬到_____号房；第1辆车上第6位客人住_____号房（可以用幂表示）。

补全起点表：选择 $N>0$，使所有 $n>N$ 的项与0的距离都小于给定误差 ε。

误差要求 ε	0.1	0.01	0.0001	ε
$\frac{1}{n}$ 的 N				
$\frac{1}{n^2}$ 的 N				

对 $f(x)=2x$，当 x 靠近2时，输出靠近_____。

要使 $|2x-4|<0.1$，只需 $|x-2|<$_____。

要使 $|2x-4|<\varepsilon$，只需 $|x-2|<$_____。

对 $f(x)=3x$，当 x 靠近1时，输出靠近_____。

要使 $|3x-3|<0.06$，只需 $|x-1|<$_____。

要使 $|3x-3|<\varepsilon$，只需 $|x-1|<$_____。

极限的四则运算

要求 A、B 均为有限极限；商法则还要求 $B\neq 0$。

数列	函数
$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=A,\quad \lim\limits_{n\to\infty} b_n=B$	$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A,\quad \lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$
$\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)=$_____。	$\lim\limits_{x\to x_0}\big(f(x)+g(x)\big)=$_____。
$\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=$_____。	$\lim\limits_{x\to x_0}\big(f(x)-g(x)\big)=$_____。
$\lim\limits_{n\to\infty}(a_nb_n)=$_____。	$\lim\limits_{x\to x_0}\big(f(x)g(x)\big)=$_____。
$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=$_____。	$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=$_____。
★ 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2+n-2}{2n^2-3n+1}$。	★ 计算 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+3x-1}{x+2}$。

裁剪

用一个词描述你上完这节课的感受：_____。

下一节课，我希望老师多做一点：_____。